

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**

Estrutura de Controle de Fluxo

Loops “while”

Aula 4

Código da aula: [DADOS]ANO1C2B1S6A4

Exposição



Objetivo da aula

- Aplicar as estruturas de repetição *while* com condicional e listas.



Competências da Unidade (técnicas e socioemocionais)

- Ser proficiente em linguagens de programação para manipular e analisar grandes conjuntos de dados;
- Colaborar efetivamente com outros profissionais, como cientistas de dados e engenheiros de dados;
- Trabalhar em equipes multifuncionais, colaborando com colegas, gestores e clientes.



Recursos didáticos

- Software Anaconda/Jupyter Notebook ou VSCode;
- Acesso ao laboratório de informática e/ou à internet.



Duração da aula

50 minutos.

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



10 min



Em grupos

Exercícios

Exercício 1: Média de idades

Criem um programa que peça ao usuário que insira idades de pessoas até que ele digite um valor negativo.

Em seguida, utilizem um *loop while* para calcular e exibir a média das idades inseridas.

Exercício 2: Números ímpares

Com a lista `numeros = [10, 15, 7, 23, 42, 5, 17, 8, 31, 12, 9, 25, 3, 19, 16, 28, 36, 14, 21, 6]`, exibam apenas os números ímpares da lista.

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.



10 min



Em grupos

Exercícios

Exercício 3: Números primos

Criem um programa que solicite ao usuário que insira números inteiros positivos até que ele digite zero.

Use um *loop while* para determinar quantos números primos foram inseridos.

Exercício 4: Remoção de itens

Com a lista `nomes = ["Maria", "José", "Ana", "Pedro", "João", "Luiza", "Rafael", "João", "Carolina", "Fernando"]`, removam todos os nomes "João" da lista e exibam a lista resultante.

Exposição

Esta atividade será realizada com mediação do professor e, em seguida, a resolução será apresentada.

 **10 min**

 **Em grupos**

Exercícios

Exercício 5:

Criem um programa que solicite ao usuário que insira alturas (por exemplo, 1,80 m) de pessoas até que ele digite um valor negativo. Calculem a média e identifiquem a maior e a menor altura.

Exercício 6: Fatorial

Criem um programa que solicite ao usuário que insira um número inteiro positivo.

Use um *loop while* para calcular e exibir o fatorial desse número.



Vamos
fazer um
quiz

Considere o seguinte código em Python:

```
1 numeros = [2, 5, 8, 10, 3]
2 chave = int(input("Digite um número: "))
3 encontrado = False
4
5 while not encontrado:
6     if chave in numeros:
7         encontrado = True
8     else:
9         chave = int(input("Número não encontrado. Tente novamente: "))
10
11 print("Número encontrado na lista.")
12
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Qual é o propósito deste código?

Calcular a média
dos números na lista.

Ordenar a lista em
ordem decrescente.

Pesquisar um número na lista
até que ele seja encontrado.

Substituir todos os elementos
da lista pelo número fornecido
pelo usuário.



Vamos
fazer um
quiz

Considere o seguinte código em Python:

```
1 numeros = [2, 5, 8, 10, 3]
2 chave = int(input("Digite um número: "))
3 encontrado = False
4
5 while not encontrado:
6     if chave in numeros:
7         encontrado = True
8     else:
9         chave = int(input("Número não encontrado. Tente novamente: "))
10
11 print("Número encontrado na lista.")
12
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Qual é o propósito deste código?



**Calcular a média
dos números na lista.**



**Ordenar a lista em
ordem decrescente.**



**Pesquisar um número na lista
até que ele seja encontrado.**



**Substituir todos os elementos
da lista pelo número fornecido
pelo usuário.**

FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE:

O código utiliza um *loop while* para realizar uma pesquisa em uma lista (números). O usuário digita um número, e o código verifica se ele está na lista. Se não estiver, o usuário é instruído a tentar novamente até encontrar o número.



Vamos
fazer um
quiz

Considere o seguinte código em Python:

```
1 numeros = []
2 while True:
3     novo_numero = int(input("Digite um número (ou 0 para parar): "))
4     if novo_numero == 0:
5         break
6     numeros.append(novo_numero)
7 soma = sum(numeros)
8
```

Reprodução – Jupyter Notebook

O que este código faz?

Calcula a média dos números fornecidos pelo usuário.

Adiciona números à lista até que o usuário digite 0.

Remove todos os elementos da lista que são iguais a zero.

Subtrai os números fornecidos pelo usuário da lista.



Vamos
fazer um
quiz

Considere o seguinte código em Python:

```
1 numeros = []
2 while True:
3     novo_numero = int(input("Digite um número (ou 0 para parar): "))
4     if novo_numero == 0:
5         break
6     numeros.append(novo_numero)
7 soma = sum(numeros)
8
```

Reprodução – Jupyter Notebook

O que este código faz?



Calcula a média dos números fornecidos pelo usuário.

Adiciona números à lista até que o usuário digite 0.



Remove todos os elementos da lista que são iguais a zero.

Subtrai os números fornecidos pelo usuário da lista.



FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE:

O código utiliza um *loop while True* para permitir que o usuário insira números inteiros até que decida parar, digitando 0. Os números fornecidos pelo usuário são adicionados a uma lista (numeros). A soma dos números é, então, calculada usando a função `sum()`.



Vamos
fazer um
quiz

Considere o seguinte código em Python:

```
1 palavras = ["python", "java", "csharp", "javascript", "ruby"]
2 palavra_selecionada = palavras[2]
3 tentativa = input("Tente adivinhar a palavra: ")
4
5 while tentativa != palavra_selecionada:
6     tentativa = input("Tente novamente: ")
7
8 print("Parabéns! Você acertou a palavra.")
9
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Qual é o objetivo deste código?

Solicitar ao usuário que adivinhe uma palavra específica da lista.

Imprimir todas as palavras da lista em ordem alfabética.

Adicionar uma nova palavra à lista até que o usuário acerte.

Remover uma palavra específica da lista fornecida pelo usuário.



Vamos
fazer um
quiz

Considere o seguinte código em Python:

```
1 palavras = ["python", "java", "csharp", "javascript", "ruby"]
2 palavra_selecionada = palavras[2]
3 tentativa = input("Tente adivinhar a palavra: ")
4
5 while tentativa != palavra_selecionada:
6     tentativa = input("Tente novamente: ")
7
8 print("Parabéns! Você acertou a palavra.")
9
```

Reprodução – Jupyter Notebook

Qual é o objetivo deste código?

✓ Solicitar ao usuário que adivinhe uma palavra específica da lista.

✗ Imprimir todas as palavras da lista em ordem alfabética.

✗ Adicionar uma nova palavra à lista até que o usuário acerte.

✗ Remover uma palavra específica da lista fornecida pelo usuário.

FEEDBACK GERAL DA ATIVIDADE:

O código seleciona uma palavra específica da lista (`palavra_selecionada = palavras[2]`) e pede ao usuário que adivinhe a palavra. Um *loop while* é usado para continuar pedindo ao usuário que tente novamente até que a palavra seja adivinhada.



© Getty Images

O que nós
**aprendemos
hoje?**

Hoje desenvolvemos:

- 1 A aplicação do conceito de estruturas condicionais com *while* em diversos exercícios.



Saiba mais

Explore e aprofunde seus conhecimentos sobre o tema desta aula assistindo aos vídeos indicados abaixo:

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. O que são estruturas de repetição? Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122395>. Acesso em: 31 jan. 2024.

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Laço While. Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/122396>. Acesso em: 31 jan. 2024.

ALURA. Python para Data Science: primeiros passos. Para que servem os laços? Disponível em:

<https://cursos.alura.com.br/course/python-data-science-primeiros-passos/task/123753>. Acesso em: 31 jan. 2024.

Referências da aula

MENEZES, N. N. C. *Introdução à programação com Python: algoritmos e lógica de programação para iniciantes*. São Paulo: Novatec, 2019.

Identidade visual: Imagens © Getty Images.

Educação Profissional Paulista

Técnico em
**Ciência de
Dados**